

UNIVERZITET U SARAJEVU



ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

Solarna elektrana sa inverterom u dTwin okruženju

Predmet: Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema

Student: Hana Zaimović

Broj indeksa: 19658

Sarajevo, juli 2026.

Sadržaj

Sažetak

Abstract

1	Uvod	1
1.1	Cilj rada	1
2	Princip rada solarne elektrane sa inverterom	3
3	Teorijska osnova	4
3.1	Kompleksna snaga	4
3.2	Per-unit sistem	4
3.3	Matrični prikaz elektroenergetskog sistema	5
4	Model solarne elektrane	6
5	Model invertera	7
6	Dinamički dTwin model	8
7	XML konfiguracija	10
8	Implementacija konvertera i GUI plugin-a	12
8.1	Project and Bus panel	13
8.2	Connection Preview panel	13
8.3	PV and Inverter panel	13
8.4	Results panel	14
8.5	Matrix Information panel	14
8.6	Progress and Log panel	14
9	natID dense i sparse matrice	15
10	Testni slučajevi i rezultati	16
10.1	Rezultati u stvarnim jedinicama	17
10.2	Per-unit rezultati	18
11	Diskusija rezultata	20
12	Zaključak	21

Sažetak

U ovom radu prikazana je implementacija C++ konvertera za modeliranje solarne elektrane sa inverterom i njenu integraciju u dTwin okruženje. Model koristi XML konfiguraciju za definisanje parametara fotonaponskog sistema, invertera i priključnog čvora, dok GUI omogućava izbor testnog sistema, scenarija rada i izlaznog dTwin modela.

Solarna elektrana je modelirana preko dostupne DC snage, koja zavisi od iradijanse, temperature ćelije i nazivnih parametara PV polja. Inverter ograničava aktivnu AC snagu prema svojoj nazivnoj snazi i određuje reaktivnu snagu na osnovu faktora snage. Nakon konverzije generiše se dTwin DAE model sa dinamičkim jednačinama prvog reda, kojim se opisuje odziv aktivne AC snage, reaktivne snage i dostupne DC snage.

Implementirani konverter podržava testne slučajeve *case9*, *case30*, *case118* i *case300*, prikazuje osnovne rezultate u MW/MVAr i per-unit sistemu, te koristi natID dense i sparse matrične strukture. Projekat demonstrira tok rada od XML konfiguracije i GUI plugin-a do generisanog dTwin modela i grafičkog prikaza rezultata.

Ključne riječi: solarna elektrana, PV inverter, dTwin, natID, XML konfiguracija, DAE model, per-unit sistem

Abstract

This paper presents the implementation of a C++ converter for modelling a solar power plant with an inverter and integrating it into the dTwin environment. The model uses XML configuration files to define the parameters of the photovoltaic system, inverter and connection bus, while the GUI enables the selection of the test system, operating scenario and output dTwin model.

The solar power plant is modelled through the available DC power, which depends on irradiance, cell temperature and the rated parameters of the PV field. The inverter limits the active AC power according to its rated power and determines the reactive power based on the selected power factor. After conversion, a dTwin DAE model with first-order dynamic equations is generated, describing the response of the active AC power, reactive power and available DC power.

The implemented converter supports the test cases *case9*, *case30*, *case118* and *case300*, displays the main results in MW/MVAr and in the per-unit system, and uses natID dense and sparse matrix structures. The project demonstrates the workflow from XML configuration and GUI plugin interaction to dTwin model generation and graphical result visualization.

Keywords: solar power plant, PV inverter, dTwin, natID, XML configuration, DAE model, per-unit system

Poglavlje 1

Uvod

Integracija distribuiranih izvora energije predstavlja jedan od važnih zadataka pri modeliranju savremenih elektroenergetskih sistema. Među njima posebno mjesto zauzimaju solarne elektrane, jer se sve češće koriste i u velikim proizvodnim postrojenjima i u manjim distribuiranim sistemima. Za razliku od klasičnih sinhronih generatora, solarna elektrana primarno proizvodi istosmjernu, odnosno DC snagu, dok je za priključenje na izmjeničnu elektroenergetsku mrežu potreban inverter.

Zbog toga se solarna elektrana u mrežnim modelima ne posmatra samo kao običan izvor snage, nego kao sistem koji se sastoji od fotonaponskog polja, invertera i priključnog čvora. Fotonaponsko polje određuje dostupnu DC snagu na osnovu uslova okoline, dok inverter pretvara tu snagu u AC oblik i određuje aktivnu i reaktivnu snagu koja se injektuje u mrežu.

U ovom radu razvijen je C++ konverter za model solarne elektrane sa inverterom u dTwin okruženju. Konverter omogućava učitavanje XML konfiguracije, izbor testnog elektroenergetskog sistema, izbor priključnog čvora, podešavanje scenarija rada i generisanje dTwin modela. Razvijeni GUI plugin se pokreće direktno iz dTwin okruženja kroz meni za import modela, čime se projekat uklapa u postojeći tok rada ovog alata.

Osnovni cilj projekta je povezati teorijski model PV invertera sa praktičnom softverskom implementacijom. U tom smislu, rad obuhvata modeliranje dostupne DC snage, proračun aktivne i reaktivne AC snage invertera, korištenje per-unit prikaza, formiranje matričnih podataka korištenjem natID dense i sparse struktura, te generisanje dTwin DAE modela za dinamičku simulaciju.

1.1 Cilj rada

Cilj rada je razvoj funkcionalnog konvertera koji omogućava da se solarna elektrana sa inverterom parametrizuje kroz XML konfiguraciju i poveže sa odabranim testnim elektroenergetskim sistemom. Konverter treba omogućiti izbor priključnog čvora, izračun radne tačke invertera, prikaz rezultata u GUI-u i generisanje dTwin modela za simulaciju.

U okviru rada realizovani su sljedeći zadaci:

- definisanje pojednostavljenog modela solarne elektrane i invertera,
- implementacija XML konfiguracije za parametre modela,
- podrška za testne mreže *case9*, *case30*, *case118* i *case300*,

- izbor priključnog čvora i scenarija rada kroz GUI,
- proračun veličina P_{dc} , P_{ac} i Q_{ac} ,
- prikaz per-unit vrijednosti,
- korištenje natID dense i sparse matričnih struktura,
- generisanje dTwin DAE modela,
- prikaz vremenskog odziva snaga u dTwin-u.

Poglavlje 2

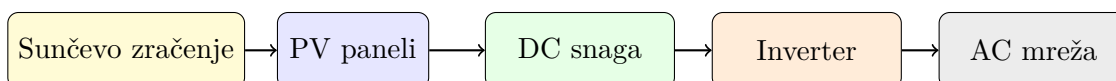
Princip rada solarne elektrane sa inverterom

Solarna elektrana radi na principu pretvaranja sunčeve energije u električnu energiju pomoću fotonaponskih panela. Kada sunčevo zračenje pada na PV ćelije, dolazi do generisanja električne energije na DC strani sistema. Količina dostupne DC snage zavisi prvenstveno od iradijancije i temperature ćelije.

Iradijansa predstavlja snagu sunčevog zračenja po jedinici površine i obično se izražava u W/m^2 . Veća iradijansa znači veću proizvodnju električne energije. Temperatura ćelije ima drugačiji uticaj: povećanje temperature najčešće smanjuje efikasnost PV panela, zbog čega se u modelu koristi temperaturni koeficijent.

Pošto elektroenergetska mreža radi sa izmjeničnim veličinama, DC snaga iz fotonaponskog polja ne može se direktno predati mreži. Iz tog razloga se koristi inverter. Inverter pretvara DC snagu u AC snagu i omogućava kontrolu aktivne i reaktivne snage koja se injektuje u mrežu.

U ovom projektu solarna elektrana i inverter su posmatrani kao jedan funkcionalni blok. Solarni dio određuje dostupnu DC snagu, dok inverter određuje koliko se aktivne i reaktivne snage predaje odabranom čvoru mreže. U mrežnom smislu, takav model se može predstaviti kao P/Q injekcija na odabranom busu.



Slika 2.0.1: Osnovni princip rada solarne elektrane priključene na mrežu preko invertera.

Poglavlje 3

Teorijska osnova

3.1 Kompleksna snaga

U elektroenergetskim sistemima se aktivna i reaktivna snaga najčešće posmatraju zajedno kroz kompleksnu snagu. Kompleksna snaga se definiše izrazom:

$$S = P + jQ, \quad (3.1.1)$$

gdje je P aktivna snaga, Q reaktivna snaga, a S kompleksna snaga. Aktivna snaga predstavlja dio snage koji se pretvara u koristan rad, toplotu ili drugi oblik energije, dok reaktivna snaga opisuje razmjenu energije između električnog i magnetnog polja.

Za inverter je ovaj koncept posebno važan, jer inverter ne određuje samo aktivnu snagu koju predaje mreži, nego može učestvovati i u razmjeni reaktivne snage. U ovom projektu aktivna snaga invertera označena je sa P_{ac} , dok je reaktivna snaga označena sa Q_{ac} .

Faktor snage povezuje aktivnu i prividnu snagu. Ako je faktor snage blizu jedan, reaktivna komponenta je mala. Ako se faktor snage smanji, za istu aktivnu snagu raste vrijednost reaktivne snage. U implementiranom modelu reaktivna snaga računa se pomoću faktora snage.

3.2 Per-unit sistem

Per-unit sistem se koristi da bi se električne veličine prikazale u normalizovanom obliku. Umjesto rada direktno sa vrijednostima u MW, MVar, kV ili A, veličine se izražavaju u odnosu na odabrane bazne vrijednosti. Opšti izraz za per-unit vrijednost je:

$$x_{pu} = \frac{x}{x_{base}}. \quad (3.2.1)$$

Za snagu se može pisati:

$$S_{pu} = \frac{S}{S_{base}}. \quad (3.2.2)$$

Per-unit sistem je koristan jer smanjuje raspon numeričkih vrijednosti i olakšava poređenje različitih sistema. U elektroenergetskim mrežama naponi se često kreću oko vrijednosti 1 p.u., što omogućava jednostavniju interpretaciju rezultata.

U ovom projektu per-unit prikaz koristi se za normalizaciju aktivne AC snage, reaktivne snage i DC snage PV invertera. Aktivna i reaktivna AC snaga normalizuju se prema

nazivnoj AC snazi invertera, dok se DC snaga normalizuje prema nazivnoj DC snazi PV polja:

$$p_{ac,pu} = \frac{p_{ac}}{P_{ac,n}}, \quad (3.2.3)$$

$$q_{ac,pu} = \frac{q_{ac}}{P_{ac,n}}, \quad (3.2.4)$$

$$p_{dc,pu} = \frac{p_{dc}}{P_{dc,n}}. \quad (3.2.5)$$

Ovakav prikaz je praktičan jer se odmah vidi koliko je inverter opterećen u odnosu na svoje nazivne vrijednosti.

3.3 Matrični prikaz elektroenergetskog sistema

Elektroenergetski sistem se može opisati pomoću čvorova i grana. Čvorovi predstavljaju sabirnice sistema, dok grane predstavljaju vodove ili transformatore između čvorova. Za mrežne proračune posebno je važna admitansna matrica sistema, poznata kao Y_{bus} matrica.

U osnovnom obliku metoda napona čvorova može se zapisati kao:

$$YV = I, \quad (3.3.1)$$

gdje je Y matrica admitansi, V vektor napona čvorova, a I vektor injektovanih struja. U elektroenergetskim sistemima ova matrica je najčešće rijetka, jer svaki čvor nije povezan sa svakim drugim čvorom. Zbog toga se Y_{bus} prirodno implementira kao sparse matrica.

U projektu su korištene natID matrične strukture. Dense matrica se koristi za puni prikaz matričnih podataka, dok sparse matrica omogućava efikasniju reprezentaciju mreže sa velikim brojem nultih elemenata.

Poglavlje 4

Model solarne elektrane

Ulazni dio modela opisuje fotonaponsko polje. U implementaciji se ne koristi detaljan fizički model PV ćelije, nego pojednostavljeni model koji je dovoljan za prikaz zavisnosti snage od iradijance i temperature.

Dostupna DC snaga računa se prema izrazu:

$$P_{dc} = P_{dc,n} \frac{G}{G_{ref}} (1 + \alpha_T (T_c - T_{ref})), \quad (4.0.1)$$

gdje je:

- $P_{dc,n}$ nazivna DC snaga fotonaponskog polja,
- G trenutna iradijansa,
- G_{ref} referentna iradijansa,
- T_c temperatura ćelije,
- T_{ref} referentna temperatura,
- α_T temperaturni koeficijent.

Ako izraz daje negativnu vrijednost, snaga se u implementaciji ograničava na nulu, jer PV polje ne može imati negativnu dostupnu snagu. Ovaj model omogućava jednostavno poređenje različitih scenarija rada. Na primjer, Cloudy scenario ima manju iradijansu i zato manju dostupnu DC snagu, dok Hot scenario pokazuje uticaj povećane temperature ćelije.

Poglavlje 5

Model invertera

Inverter predstavlja vezu između DC strane solarne elektrane i AC mreže. U implementiranom modelu inverter ima dvije osnovne funkcije: ograničavanje aktivne AC snage i određivanje reaktivne snage pomoću faktora snage.

Aktivna AC snaga invertera računa se kao:

$$P_{ac} = \min(P_{dc}, P_{ac,n}), \quad (5.0.1)$$

gdje je $P_{ac,n}$ nazivna AC snaga invertera. Ako je dostupna DC snaga manja od nazivne AC snage invertera, inverter može predati svu dostupnu snagu. Ako je dostupna DC snaga veća od nazivne snage invertera, izlazna AC snaga se ograničava na $P_{ac,n}$. Taj slučaj se naziva clipping.

Reaktivna snaga računa se iz faktora snage:

$$Q_{ac} = P_{ac} \tan(\arccos(PF)). \quad (5.0.2)$$

Na ovaj način moguće je posmatrati različite radne režime invertera. U režimu sa visokim faktorom snage reaktivna snaga je manja, dok u Low PF scenariju raste udio reaktivne snage.

U mrežnom modelu PV inverter se posmatra kao injekcija aktivne i reaktivne snage na izabranom čvoru. Za odabrani bus može se pisati:

$$S_{inv} = P_{ac} + jQ_{ac}. \quad (5.0.3)$$

Poglavlje 6

Dinamički dTwin model

Za potrebe dTwin simulacije generiše se dinamički model prvog reda. Umjesto da snage trenutno pređu sa nule na referentne vrijednosti, model opisuje njihov postepeni odziv. Time se dobija realističniji prikaz ponašanja invertera pri prelazu u zadatu radnu tačku.

Korištene jednačine su:

$$\frac{dp_{ac}}{dt} = \frac{P_{ac,ref} - p_{ac}}{\tau}, \quad (6.0.1)$$

$$\frac{dq_{ac}}{dt} = \frac{Q_{ac,ref} - q_{ac}}{\tau}, \quad (6.0.2)$$

$$\frac{dp_{dc}}{dt} = \frac{P_{dc,ref} - p_{dc}}{\tau}. \quad (6.0.3)$$

Parametar τ predstavlja vremensku konstantu invertera. U implementiranom modelu korištena je vrijednost:

$$\tau = 0.12 \text{ s}. \quad (6.0.4)$$

Ove jednačine znače da se aktivna snaga, reaktivna snaga i dostupna DC snaga postepeno približavaju svojim referentnim vrijednostima. Upravo zato grafovi u dTwin-u imaju oblik odziva prvog reda.

```

Model [type=DAE domain=real method=RK2 name="PV inverter model"]:
Vars [out=true]:
    p_ac = 0
    q_ac = 0
    p_dc = 0
    irradiance = 400
    cell_temp = 20
Params:
    p_ac_ref = 3.264
    q_ac_ref = 1.07282
    p_dc_ref = 3.264
    inverter_tau = 0.12
    connection_bus = 8
    dc_rated_mw = 8
    ac_rated_mw = 7.2
    power_factor = 0.95
    dense_rows = 30
    dense_cols = 30
    sparse_rows = 30
    sparse_cols = 30
    sparse_nonzeros = 89
ODEs:
    p_ac' = (p_ac_ref - p_ac) / inverter_tau
    q_ac' = (q_ac_ref - q_ac) / inverter_tau
    p_dc' = (p_dc_ref - p_dc) / inverter_tau
    irradiance' = 0
    cell_temp' = 0
end

```

Slika 6.0.1: Generisani dTwin DAE model za PV inverter sa varijablama, parametrima i diferencijalnim jednačinama prvog reda.

Poglavlje 7

XML konfiguracija

Model se definiše pomoću XML konfiguracijskog fajla. Prednost takvog pristupa je u tome što se parametri solarne elektrane i invertera mogu mijenjati bez izmjene i ponovnog kompajliranja C++ koda.

Konfiguracijski fajl sadrži:

- priključni čvor,
- nazivnu DC snagu PV polja,
- nazivnu AC snagu invertera,
- faktor snage,
- iradijansu,
- referentnu iradijansu,
- temperaturu ćelije,
- referentnu temperaturu,
- temperaturni koeficijent.

Primjer strukture XML konfiguracije prikazan je u nastavku:

```
1 <solarInverter>
2   <case>case30</case>
3   <connectionBus>8</connectionBus>
4
5   <solarPlant>
6     <ratedDcPowerMW>8.00</ratedDcPowerMW>
7     <irradiance>400</irradiance>
8     <referenceIrradiance>1000</referenceIrradiance>
9     <cellTemperature>20</cellTemperature>
10    <referenceTemperature>25</referenceTemperature>
11    <temperatureCoefficient>-0.004</temperatureCoefficient>
12  </solarPlant>
13
14  <inverter>
15    <ratedAcPowerMW>7.20</ratedAcPowerMW>
```

```
16      <powerFactor>0.95</powerFactor>
17      <reactiveMode>inductive</reactiveMode>
18    </inverter>
19  </solarInverter>
```

Listing 7.1: Primjer XML konfiguracije PV invertera

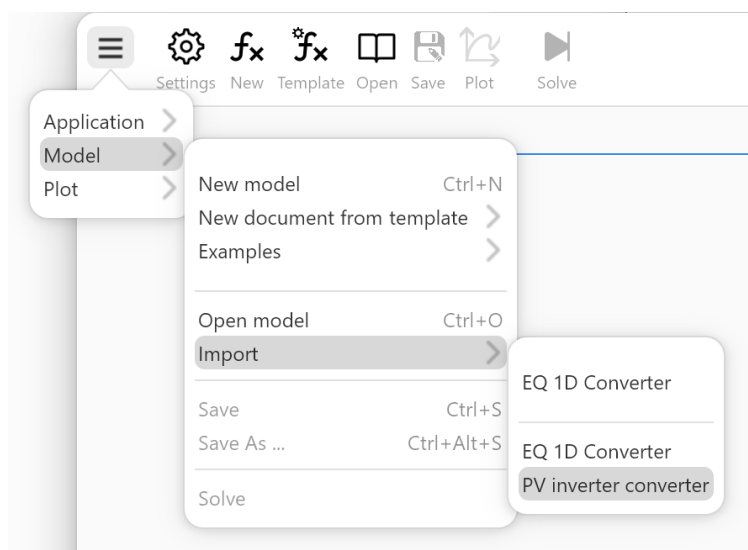
Testni sistemi su također zapisani u XML obliku. Svaki case sadrži osnovne podatke o broju čvorova, granama i baznoj snazi sistema, kao i podatke potrebne za formiranje matričnih struktura.

Poglavlje 8

Implementacija konvertera i GUI plugin-a

Konverter je implementiran u C++ jeziku i povezan je sa dTwin okruženjem kao import plugin. Plugin se pokreće iz menija:

Model → Import → PV inverter converter



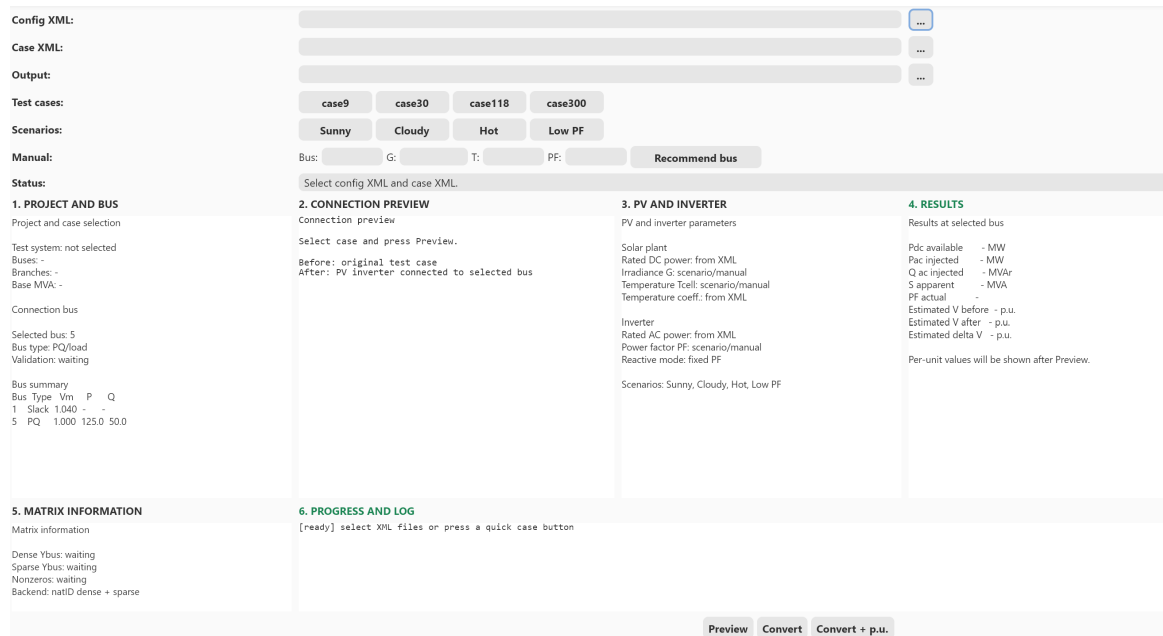
Slika 8.0.1: dTwin import meni sa registrovanim pluginom PV inverter converter.

Osnovni tok rada plugin-a je sljedeći:

1. korisnik bira Config XML fajl,
2. korisnik bira Case XML fajl,
3. korisnik bira izlazni dTwin model,
4. korisnik bira scenario ili ručno unosi vrijednosti,
5. korisnik bira priključni bus,
6. klikom na Preview računa se radna tačka,

7. klikom na Convert generiše se dTwin model,
8. klikom na Convert + p.u. generiše se i dodatni per-unit prikaz.

GUI je organizovan u šest glavnih panela: Project and Bus, Connection Preview, PV and Inverter, Results, Matrix Information i Progress and Log. Na ovaj način korisnik može pratiti cijeli tok rada od izbora ulaznih fajlova do generisanja rezultata.



Slika 8.0.2: Početni izgled GUI-ja prije učitavanja konfiguracije i izvršavanja preview proračuna.

8.1 Project and Bus panel

Panel Project and Bus prikazuje osnovne informacije o učitanoj testnoj sistemu i priključnom čvoru. U njemu se prikazuje naziv case-a, broj čvorova, broj grana, bazna snaga sistema, odabrani bus, tip bus-a i status validacije.

Odabrani bus je važan jer predstavlja tačku u mreži na koju se priključuje PV inverter. U prikazanom primjeru izabran je bus 8, koji je PQ/load tipa, pa je označen kao validan priključni čvor.

8.2 Connection Preview panel

Connection Preview panel prikazuje tekstualni pregled povezivanja. U njemu se vidi originalni testni sistem, broj čvorova i grana, te dodatni element koji se priključuje na odabrani bus. Ovaj panel ne prikazuje detaljnu grafičku topologiju cijele mreže, nego služi kao pregled i potvrda da je PV inverter dodan na izabrani čvor.

8.3 PV and Inverter panel

Panel PV and Inverter prikazuje parametre solarne elektrane i invertora. U njemu se nalaze nazivna DC snaga, nazivna AC snaga invertora, iradijansa, temperatura ćelije i

faktor snage. Također se prikazuje tipični dnevni profil proizvodnje, koji služi za ilustraciju promjene izlazne snage tokom dana.

8.4 Results panel

Results panel prikazuje najvažnije rezultate preview proračuna. To su dostupna DC snaga, injektovana AC aktivna snaga, reaktivna snaga, prividna snaga, faktor snage i per-unit vrijednosti. U ovom panelu se također prikazuju procijenjene vrijednosti napona prije i poslije priključenja invertera.

Važno je naglasiti da su vrijednosti napona u ovoj verziji projekta prikazane kao indikativna procjena, a ne kao rezultat kompletnog Newton-Raphson proračuna tokova snaga. Glavni rezultat projekta je generisanje i simulacija dTwin DAE modela PV invertera.

8.5 Matrix Information panel

Matrix Information panel prikazuje korištenje natID dense i sparse matričnih struktura. Dense matrica koristi se za puni prikaz matričnih dimenzija, dok sparse matrica prikazuje rijetku strukturu mreže. Za svaki testni sistem prikazuju se dimenzije matrica i broj nenulatih elemenata.

8.6 Progress and Log panel

Progress and Log panel prikazuje tok izvršavanja. U njemu se bilježe koraci kao što su izbor scenarija, učitavanje case fajla, validacija bus-a, preview proračun i generisanje dTwin modela. Ovaj dio olakšava praćenje rada plugin-a i provjeru eventualnih grešaka.

Poglavlje 9

natID dense i sparse matrice

Jedan od zahtjeva projekta je korištenje natID matričnih struktura. Zbog toga je u implementaciji razvijen adapter koji koristi natID klase za pune i rijetke matrice.

Puna matrica se koristi za pregled i rad sa manjim matričnim prikazima, dok se sparse matrica koristi za mrežnu strukturu. Elektroenergetske mreže su po svojoj prirodi rijetko povezane, jer svaki čvor ima veze samo sa ograničenim brojem drugih čvorova. Zbog toga je sparse reprezentacija pogodnija za veće testne sisteme kao što su case118 i case300.

U GUI-ju se prikazuje backend:

```
natID dense::DblMatrix + sparse::IDblMatrix
```

Za odabrani testni slučaj prikazuju se dimenzije matrica i broj nenulih elemenata. Time se pokazuje da se mrežni model ne tretira kao običan niz podataka, nego kroz matričnu strukturu koja je pogodna za elektroenergetske proračune.

Poglavlje 10

Testni slučajevi i rezultati

Model je testiran na četiri standardna testna slučaja: case9, case30, case118 i case300. Ovi testni slučajevi omogućavaju provjeru da isti model invertera može biti povezan sa mrežama različite veličine.

U prikazanom primjeru korišten je case30, priključni bus 8 i Cloudy scenario. Za taj scenario su zadane vrijednosti:

$$G = 400 \text{ W/m}^2, \quad (10.0.1)$$

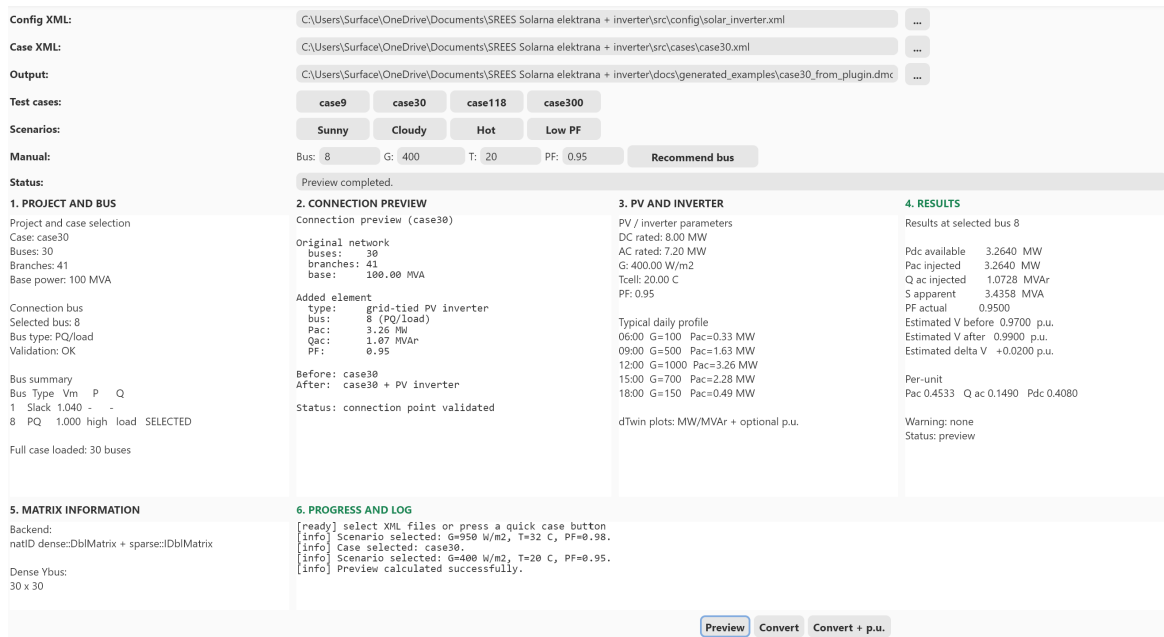
$$T_c = 20^\circ\text{C}, \quad (10.0.2)$$

$$PF = 0.95. \quad (10.0.3)$$

Nakon preview proračuna dobijeni su sljedeći rezultati:

Tabela 10.1: Preview rezultati za case30, bus 8 i Cloudy scenario.

Veličina	Vrijednost
Dostupna DC snaga P_{dc}	3.2640 MW
Injektovana AC snaga P_{ac}	3.2640 MW
Reaktivna snaga Q_{ac}	1.0728 MVar
Prividna snaga S	3.4358 MVA
Faktor snage	0.9500
$P_{ac,pu}$	0.4533
$Q_{ac,pu}$	0.1490
$P_{dc,pu}$	0.4080



Slika 10.0.1: GUI nakon preview proračuna za case30, priključni bus 8 i Cloudy scenario.

Tabela 10.2 prikazuje da se isti PV inverter model može koristiti nad testnim sistemima različite veličine. Osnovna razlika između testnih slučajeva vidi se kroz dimenzije dense/sparse matrica i broj nenulatih elemenata sparse matrice.

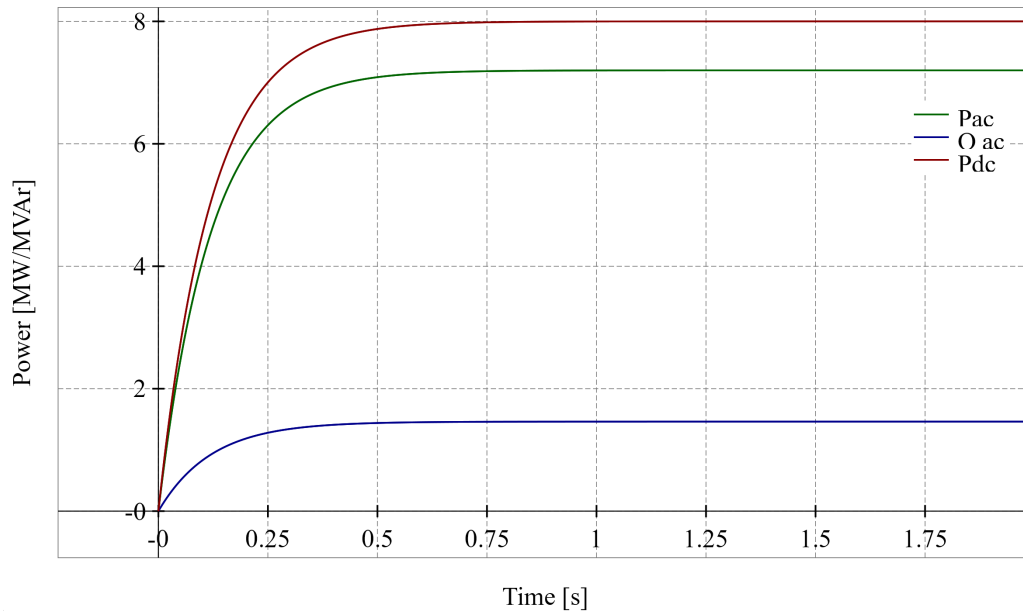
Tabela 10.2: Pregled testnih slučajeva i matričnih podataka.

Case	Čvorovi	P_{ac}	Q_{ac}	Dense	Sparse nonzeros
case9	9	3.264 MW	1.0728 MVar	9x9	26
case30	30	3.264 MW	1.0728 MVar	30x30	89
case118	118	3.264 MW	1.0728 MVar	118x118	353
case300	300	3.264 MW	1.0728 MVar	300x300	899

10.1 Rezultati u stvarnim jedinicama

Nakon generisanja dTwin modela i pokretanja simulacije dobija se vremenski odziv aktivne AC snage, reaktivne snage i dostupne DC snage. Na grafu su prikazane tri veličine: P_{ac} , Q_{ac} i P_{dc} .

Sve tri krive kreću od nule i približavaju se svojim referentnim vrijednostima. Takav oblik odziva posljedica je dinamičkog modela prvog reda sa vremenskom konstantom invertera.

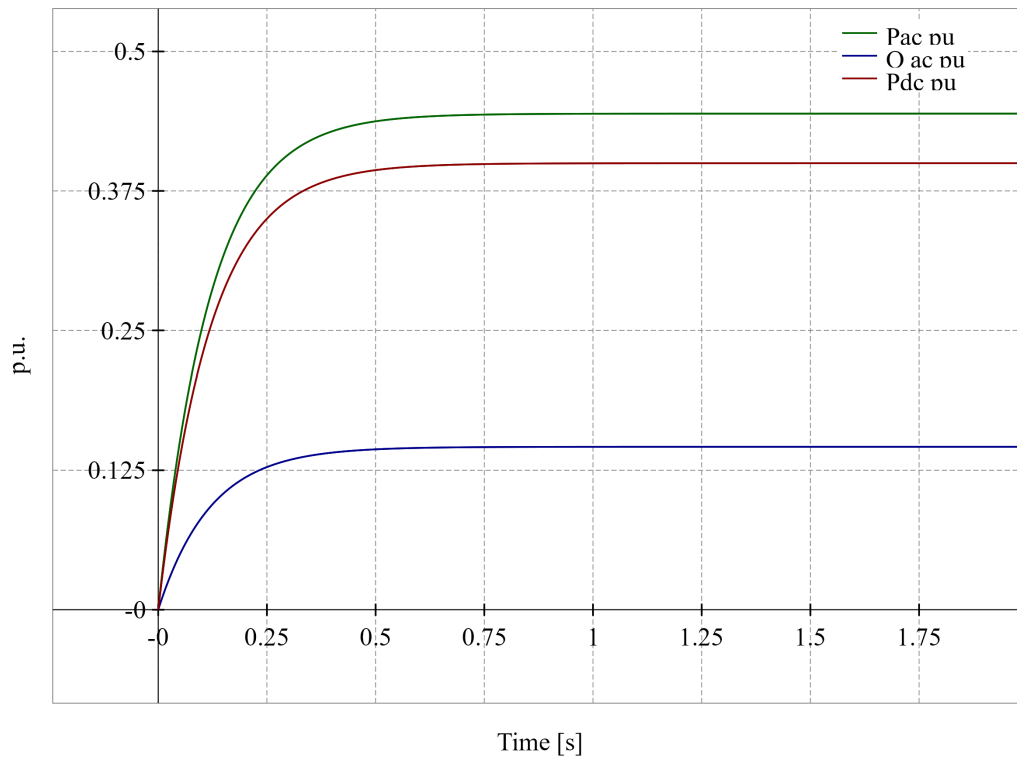


Slika 10.1.1: Vremenski odziv aktivne AC snage, reaktivne snage i dostupne DC snage u dTwin-u.

Na grafu se može vidjeti da dostupna DC snaga i AC snaga ne moraju imati iste konačne vrijednosti. U scenarijima gdje je dostupna DC snaga veća od nazivne AC snage invertera, dolazi do ograničenja izlazne AC snage, odnosno clipping-a.

10.2 Per-unit rezultati

Pored prikaza u stvarnim jedinicama, implementiran je i per-unit prikaz. Ovaj prikaz se generiše kada se u GUI-u izabere opcija Convert + p.u. Per-unit prikaz je koristan jer omogućava poređenje opterećenja invertera nezavisno od apsolutne snage.



Slika 10.2.1: Normalizovani per-unit prikaz odziva snaga PV invertera.

Ako je P_{ac} blizu 1 p.u., inverter radi blizu svoje nazivne AC snage. Ako je P_{dc} blizu 1 p.u., PV polje proizvodi snagu blisku svojoj nazivnoj DC snazi. Ovaj prikaz je posebno koristan kada se porede različiti scenariji rada.

Poglavlje 11

Diskusija rezultata

Rezultati pokazuju da se razvijeni model invertera može povezati na različite testne mreže bez promjene osnovne konfiguracije solarne elektrane. Razlika između testnih slučajeva prvenstveno se vidi kroz broj čvorova, broj grana, dimenzije matrica i broj nenultih elemenata u sparse matrici.

Cloudy scenario smanjuje raspoloživu snagu zbog manje iradijanse, dok Hot scenario pokazuje uticaj povećane temperature ćelije. Low PF scenario povećava relativni udio reaktivne snage jer smanjenje faktora snage dovodi do povećanja Q_{ac} .

Dinamički odziv snaga ima oblik prvog reda. To znači da se P_{ac} , Q_{ac} i P_{dc} postepeno približavaju referentnim vrijednostima. Ovakav model je dovoljno jednostavan za implementaciju, ali istovremeno omogućava jasan prikaz dinamičkog ponašanja invertera u dTwin okruženju.

Važno je naglasiti da u ovoj verziji projekta nije implementiran kompletan Newton-Raphson proračun tokova snaga. Vrijednosti napona prije i poslije priključenja PV invertera u GUI-ju predstavljaju indikativnu procjenu. Za puni AC power flow bilo bi potrebno proširiti XML testne slučajeve kompletnim bus, branch i generator podacima, formirati realnu Y_{bus} matricu i implementirati iterativni Newton-Raphson solver.

Ovo ograničenje ne umanjuje osnovni cilj rada, jer je fokus projekta na razvoju dTwin/natID konvertera za PV inverter komponentu, XML konfiguraciji, GUI integraciji i generisanju dinamičkog DAE modela. Puni power flow predstavlja prirodan nastavak projekta.

Poglavlje 12

Zaključak

U okviru projekta realizovan je C++ konverter za model solarne elektrane sa inverterom. Model koristi XML konfiguraciju, podržava standardne testne slučajeve elektroenergetskih mreža, formira natID dense i sparse matrice i generiše dTwin model za dinamičku simulaciju.

Razvijeni GUI plugin omogućava praktičan izbor ulaznih fajlova, scenario pristup, ručnu izmjenu parametara, preview rezultata i generisanje dTwin prikaza u apsolutnim i per-unit vrijednostima. Plugin se pokreće direktno iz dTwin Import menija, čime je integrisan u postojeći workflow okruženja.

Solarna elektrana je modelirana preko dostupne DC snage zavisne od iradijanse i temperature, dok je inverter modeliran preko aktivne i reaktivne AC snage određene nazivnom snagom i faktorom snage. Generisani dTwin model koristi diferencijalne jednačine prvog reda, zbog čega se nakon simulacije dobija vremenski odziv snaga.

Projekat povezuje osnovne teorijske pojmove elektroenergetskih sistema, kao što su kompleksna snaga, per-unit sistem, Ybus matrica i sparse matična reprezentacija, sa praktičnom softverskom implementacijom u C++ i dTwin okruženju.

Kao nastavak rada moguće je dodati detaljniji model regulatora invertera, implementaciju kompletnog AC power flow proračuna, napredniju vizualizaciju mreže i direktno poređenje naponskih profila prije i poslije priključenja PV invertera.

Bibliografija

- [1] F. Milano, *Power System Modelling and Scripting*. Springer, 2010.
- [2] natID SDK dokumentacija i primjeri, idzafic/natID.
- [3] dTwin dokumentacija i primjeri plugin integracije, idzafic/dTwin.
- [4] MATPOWER test systems: case9, case30, case118 i case300.
- [5] I. Džafić, materijali iz predmeta *Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema*.